



Comprobación de pronósticos de lluvia en Valdivia

Evento: 01/10/2026 17:00 al 07/10/2026 23:00 (hora de Chile), 150 horas.

Ventana: detectada automáticamente, desde que empezó a llover hasta el final.

Informe interno, no publicar. Generado el 08/10/2026 18:12.

Resumen

- **Observado.** Promedio por zona: costa 104 mm; ciudad 116 mm; interior 110 mm. Por estación, de 83 mm (Chaihuín) a 139 mm (Austral).
- **Bloque de 6 h más lluvioso:** 19,8 mm en la zona costa, 07/10 15:00–21:00.
- **Total del evento, pronosticado / observado** (mediana de los modelos deterministas, corridas de las 36 h previas al inicio): costa 1,21 (3–4 días antes: 1,62); ciudad 0,89 (3–4 días antes: 1,36); interior 0,84 (3–4 días antes: 1,23). 1 = acierto; bajo 1, el pronóstico quedó corto.
- **Por estación** (mediana de los modelos, 36 h antes): la mayor subestimación fue en Austral (79 mm pronosticados frente a 139 observados, -43 %) y la mayor sobreestimación en Chaihuín (106 frente a 83 mm, +28 %).
- **Error en bloques de 6 h (plazos hasta 48 h, estaciones):** menor en UKMO (3,0 mm) y mayor en JMA GSM (4,1 mm).
- **Super-ensamble:** lo observado quedó fuera del rango p10–p90 en 29 % de 648 bloques (un ensamble bien calibrado: cerca de 20 %); sobre p90 en 12 %. En los mismos bloques y corridas, su CRPS medio fue 1,7 mm, frente a 2,9 mm del mejor determinista (UKMO).
- **Mayor diferencia en un bloque** (zona, plazos hasta 48 h): zona costa, 07/10 15:00–21:00: 19,8 mm observados y 3,5 mm en la mediana de los deterministas.

1. Lluvia observada

Estación	Zona	Total (mm)	Horas con dato
Corral	costa	109,6	150 de 150 (100 %)
Curiñanco	costa	112,6	150 de 150 (100 %)
Chaihuín	costa	83,0	149 de 150 (99 %)
Llancahue	ciudad	88,2	150 de 150 (100 %)
Isla Teja	ciudad	122,0	150 de 150 (100 %)
Pichoy	interior	105,0	149 de 150 (99 %)
Corral ESSAL	costa	109,3	150 de 150 (100 %)
Austral	ciudad	138,7	150 de 150 (100 %)
Las Lomas	interior	114,3	150 de 150 (100 %)

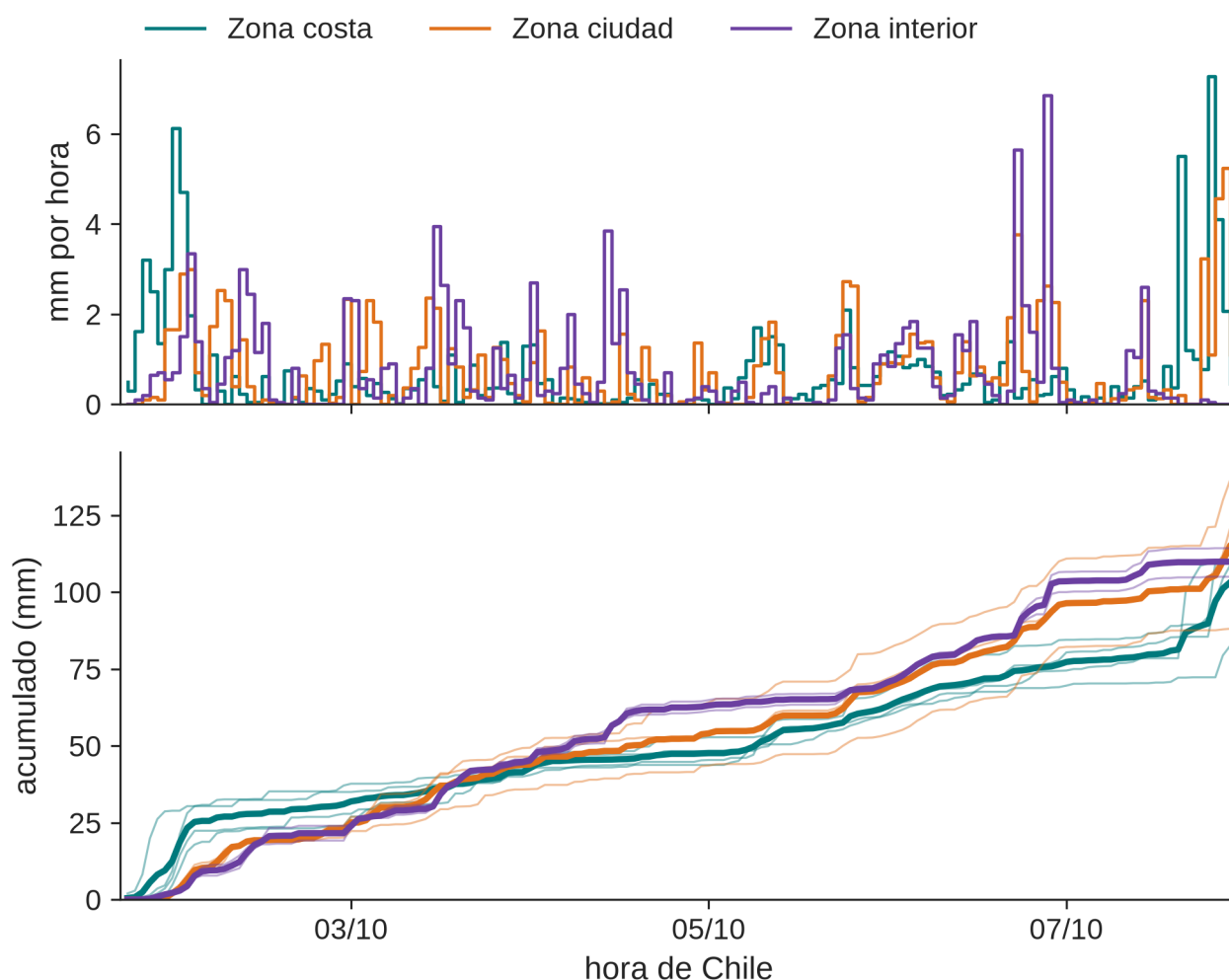


Figura 1. Arriba: lluvia horaria promedio de cada zona. Abajo: acumulado de la zona (línea gruesa) y de cada estación (líneas finas). Datos preliminares, sin control de calidad.

2. Total del evento según la corrida

Para cada corrida se compara lo que pronosticaba para el resto del evento (desde su hora de inicio hasta el final) con lo que efectivamente llovió en ese mismo lapso. Así se ve cómo cambió el pronóstico a medida que se acercaba el evento.

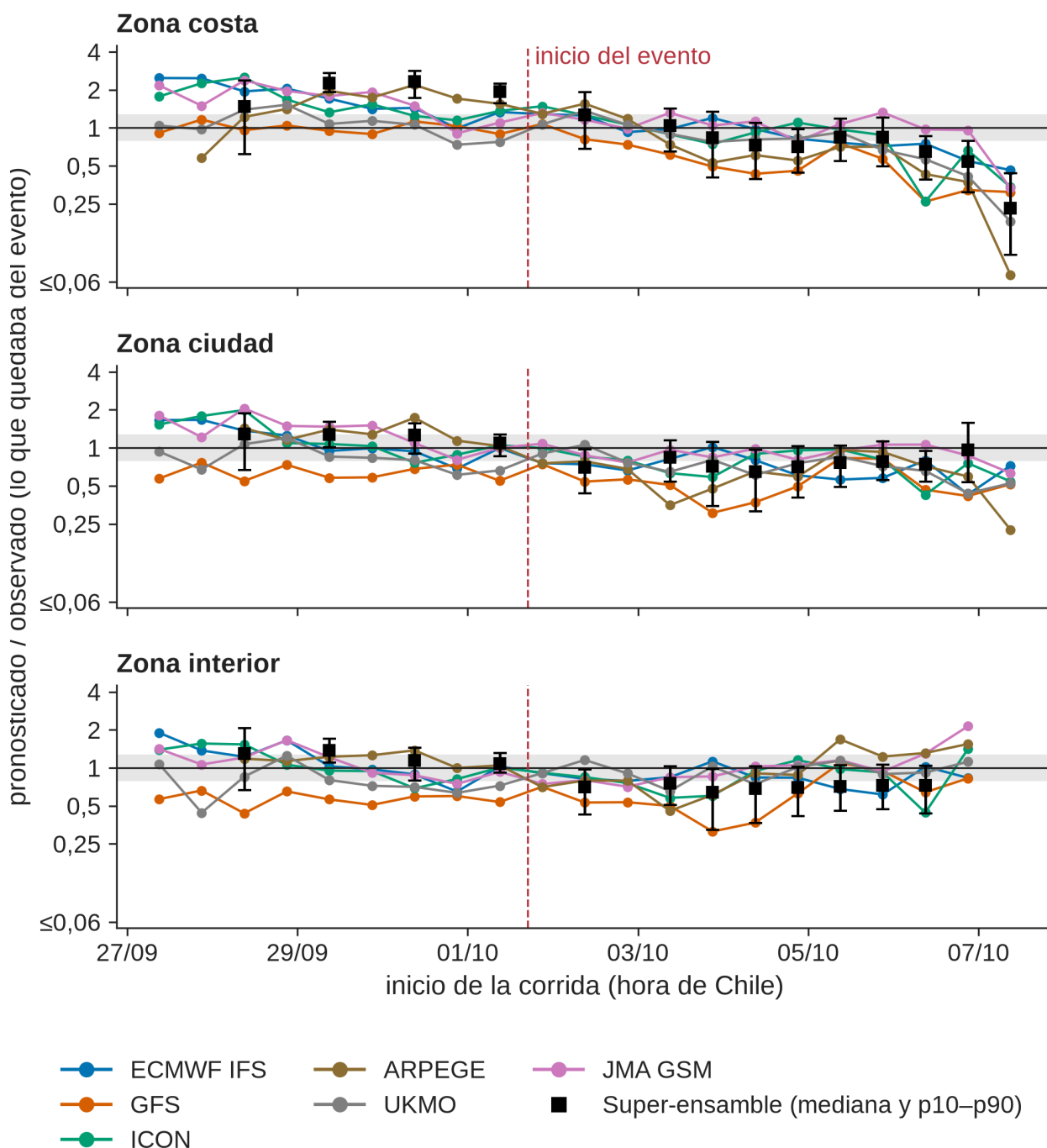


Figura 2. Pronosticado / observado de lo que quedaba del evento, según la hora de inicio de la corrida (escala logarítmica). Banda gris: $\pm 25\%$. Línea roja: inicio del evento. Solo lapsos con al menos 10 mm observados. Super-ensamble: igual peso por modelo; antes del 24/09 solo existe en el punto de Valdivia y se compara con la zona ciudad.

3. Total del evento por estación

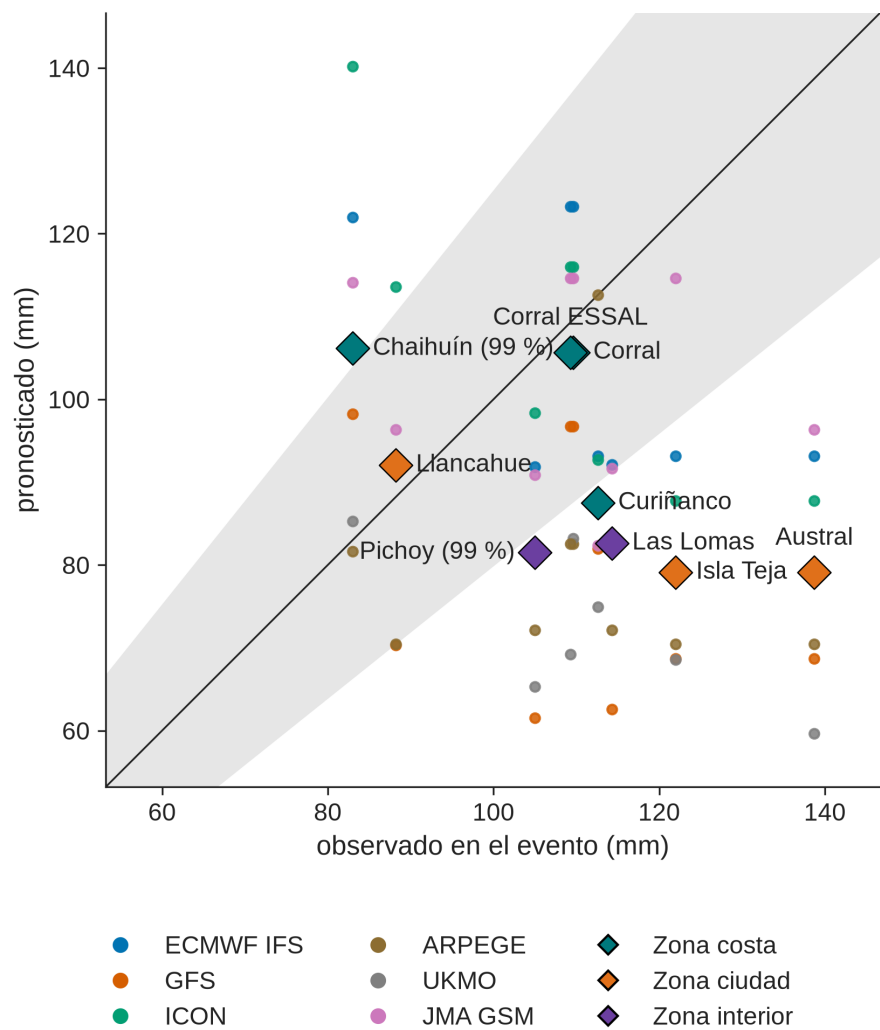


Figura 3. Total observado frente al pronosticado por las corridas de las 36 h previas al inicio. Puntos chicos: cada modelo determinista (promedio de sus corridas); rombos: mediana de los modelos. Banda gris: $\pm 25\%$. El pronóstico se suma solo en las horas con dato observado; entre paréntesis, el porcentaje de horas con dato.

Estación	Observado (mm)	Pronosticado (mm)	Diferencia
Corral	110	106	-4 %
Curiñanco	113	88	-22 %
Chaihuín	83	106	+28 %
Corral ESSAL	109	106	-3 %
Llancahue	88	92	+4 %
Isla Teja	122	79	-35 %
Austral	139	79	-43 %
Pichoy	105	81	-22 %
Las Lomas	114	83	-28 %

4. Error en bloques de 6 horas según el plazo

La lluvia se agrupa en bloques de 6 horas alineados a la hora UTC (en hora de Chile: 21–03, etc.; JMA solo entrega así). El plazo es el tiempo entre el inicio de la corrida y el fin del bloque. Para los deterministas se usa el error absoluto; para los ensambles, el CRPS, que para un solo valor es igual al error absoluto, así que ambos se comparan en milímetros.

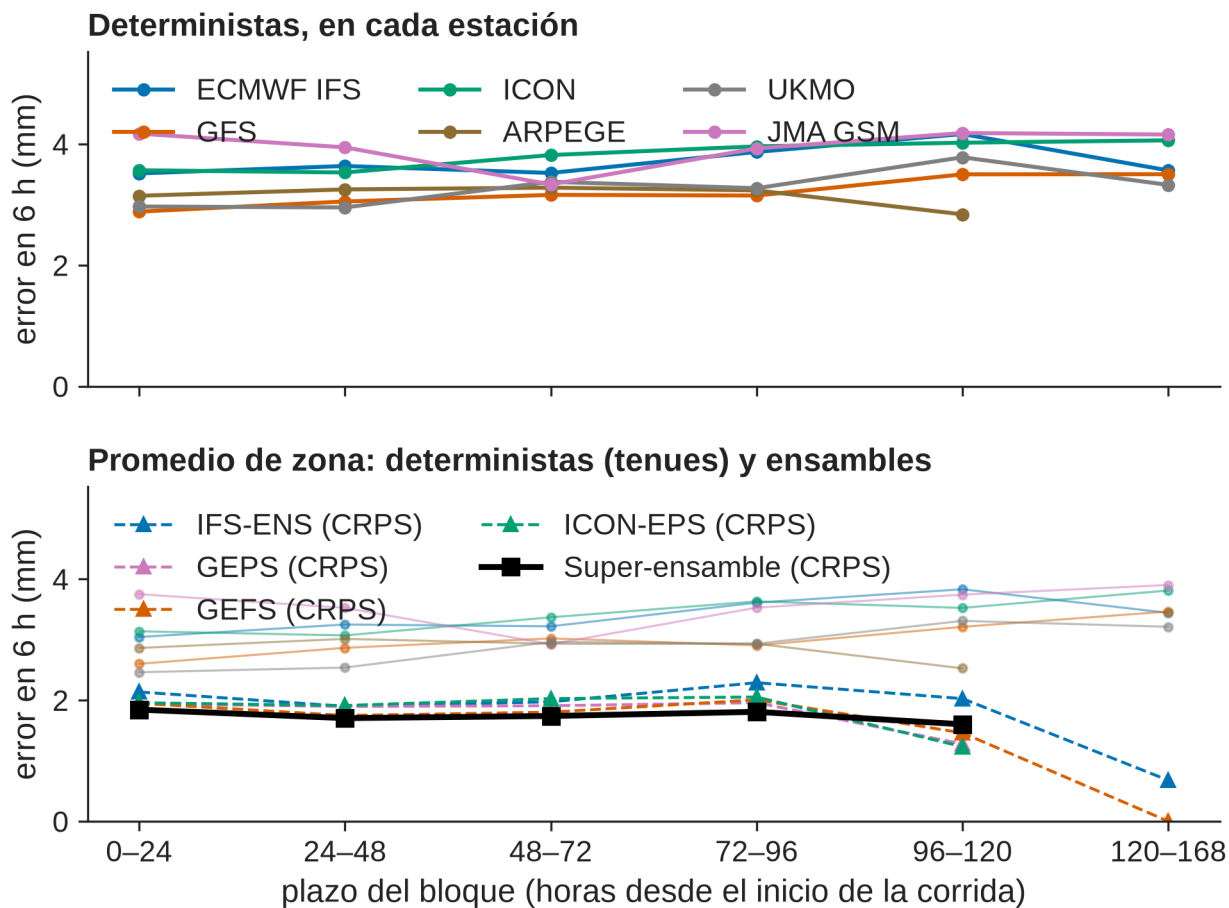


Figura 4. Error medio de la lluvia en 6 h según el plazo. Arriba: deterministas en la celda de cada estación. Abajo: promedio de zona, con los ensambles (CRPS) y el super-ensamble. Se omiten tramos con pocos casos (menos de 10 arriba y de 3 abajo).

Error absoluto medio en 6 h (mm), estaciones.

Modelo	0–24 h	24–48 h	48–72 h	72–96 h	96–120 h
ECMWF IFS	3,5	3,6	3,5	3,9	4,2
GFS	2,9	3,1	3,2	3,2	3,5
ICON	3,6	3,5	3,8	4,0	4,0
ARPEGE	3,1	3,3	3,3	3,2	2,8
UKMO	3,0	3,0	3,4	3,3	3,8
JMA GSM	4,2	3,9	3,3	3,9	4,2

5. Dónde cae lo observado dentro del super-ensamble

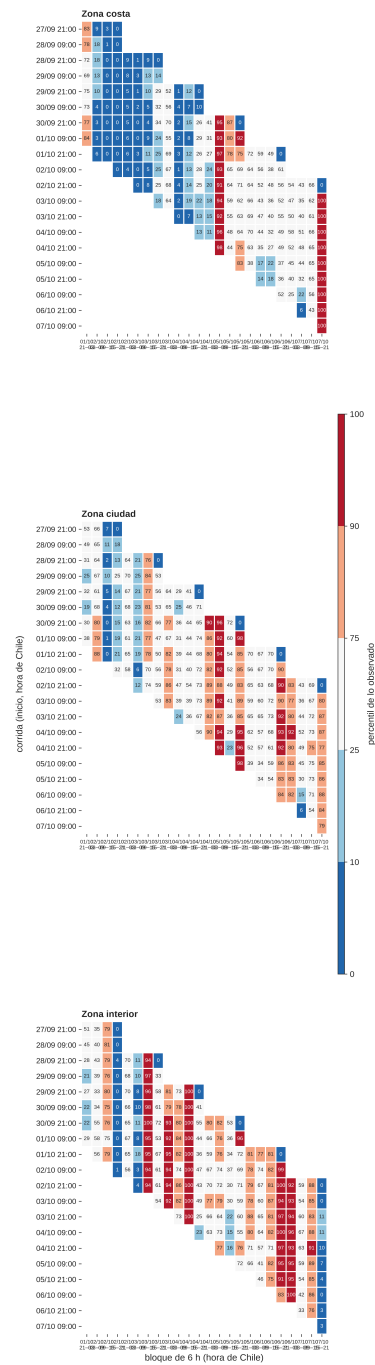


Figura 5. Percentil de la lluvia observada en cada bloque de 6 h dentro del super-ensamble de cada corrida. Azul: llovió menos que casi todos los miembros; rojo: más. Blanco: entre p25 y p75. En un ensamble bien calibrado, lo observado cae bajo p10 o sobre p90 en cerca de 20 % de los casos.

6. Datos y método

- **Observado:** 9 estaciones (VIPNet-DGA, DMC y red INIA), archivo horario del Visor de Lluvia. Hora que termina en cada marca.
- **Zonas:** costa: Corral, Curiñanco, Chaihuín, Corral ESSAL; ciudad: Llancahue, Isla Teja, Austral; interior: Pichoy, Las Lomas. Zona = promedio de sus estaciones (observado) y de las celdas de esas estaciones (pronóstico).
- **Deterministas:** 126 corridas de las 00 y 12 UTC desde 4 días antes del inicio (Open-Meteo, Single Runs API): ECMWF IFS, GFS, ICON, ARPEGE, UKMO, JMA GSM.
- **Ensamblajes:** 109 corridas archivadas por el Visor (GEFS, IFS-ENS, ICON-EPS, GEPS). Super-ensamblaje: modelos de la misma ronda de 12 h (al menos 3 de 4), igual peso por modelo.
- **Totales:** ventana exacta, hora a hora. **Bloques de 6 h:** solo los enteros dentro de la ventana. Estaciones con menos de 85 % de horas con dato no entran en los totales por estación.

7. Limitaciones

- Un solo evento no permite conclusiones: las métricas se guardan en `metricas_bloques.csv` para juntarlas entre eventos.
- Los modelos se comparan en su celda (25 a 50 km), no en el punto de la estación.
- Observaciones preliminares, sin control de calidad.
- GEM (Canadá) no tiene corridas deterministas pasadas disponibles.